

Zadanie 5- TYP 3.5

Wielomian W jest określony wzorem $W(x) = (x-1)(x^2 - mx + m-1)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których wielomian W ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty.

$$(x-1)(x^2 - mx + m-1) = 0$$

$$\begin{aligned} x-1 &= 0 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$1^\circ \Delta < 0$$

$$x^2 - mx + m-1 = 0$$

$$2^\circ \begin{cases} \Delta = 0 \\ f(1) = 0 \end{cases}$$

① Rozwiązanie pierwszego warunku:

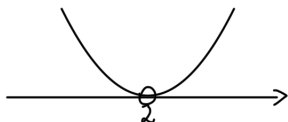
$$1^\circ \Delta < 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$m^2 - 4m + 4 < 0$$

$$\Delta_m = 16 - 16 = 0$$

$$m_0 = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$



$$m \in \emptyset$$

② Rozwiązanie drugiego z warunków:

$$2^\circ \begin{aligned} \Delta &= 0 \\ m &= 2 \end{aligned}$$

$$f(1) = 0$$

$$\begin{aligned} 1 - m + m - 1 &= 0 \\ 0 &= 0 \\ m &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$m = 2$$

③ Wyznaczenie części wspólnej obu warunków

Część wspólna $m = 2$.

Odp: $m = 2$.